

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

GRAU EN NANOCIÈNCIA I NANOTECNOLOGIA
EINES INFORMÀTIQUES I PROGRAMACIÓ

1r PARCIAL – 7 de Novembre de 2025

Normativa

- Entreu a Ubuntu amb les vostres credencials
- No es pot fer servir cap pàgina d'internet que el seu motor de cerca estigui basat en intel·ligència artificial ni cap mena de missatgeria (correu electrònic, xat, transferència de fitxers). Tampoc es pot fer servir Google Drive, OneDrive o similars. Si algú no compleix aquests requisits es considerarà que està copiant.
- Durant tota la durada de la prova es poden tenir un màxim de dues finestres obertes, una d'elles serà el visual studio o spyder amb una sola pestanya, i l'altra el navegador internet amb dues pestanyes com a màxim, una amb la pàgina del Campus Virtual i l'altra amb cercador o pàgina de documentació, stackoverflow o similar.
- En acabar heu de pujar al Campus Virtual un sol fitxer .py que contingui tots els exercicis.
- El nom del fitxer a entregar serà: Cognom_Nom.py
- Es valorarà positivament el fet de comentar el codi.

Exercici 1 (2 punts)

Contesta les 4 preguntes curtes que estaran disponibles al CV des de les 10h fins les 10:05.

Exercici 2 (2 punts)

Escriu un programa que demani per pantalla el nom d'un estudiant i tres notes (valors decimals entre 0 i 10). Calcula la mitjana i mostra per pantalla un missatge com:
L'estudiant NOM té una mitjana de X.XX
on el número aparegui sempre amb dos decimals. Aquí no cal comprovar que la nota introduïda està entre 0 i 10.

Exercici 3 (2 punts)

(a) Crea una funció `calcula_mitjana(notes)` que rebi una llista de notes i retorni la mitjana.

Per exemple, si apliquem `calcula_mitjana` a `[7, 8., 6.3]`, ha de retornar `7.1`.

(b) Després, fes un programa que llegeixi d'un fitxer anomenat `notes.txt` on cada línia té el format:

```
nom_estudiant;nota1;nota2;nota3
```

Per a cada línia, calcula la mitjana amb la funció i mostra el resultat per pantalla. Per llegir els continguts del fitxer, heu de fer servir una de les tècniques comentades a classe (`with open...`).

Exercici 4 (2 punts)

(a) Modifica el programa perquè guardi els resultats en un diccionari amb el format:

```
{"nom_estudiant": mitjana, ...}
```

(b) Un cop creat el diccionari, mostra per pantalla els estudiants ordenats de major a menor mitjana. Per fer-ho, crea una llista buida, i afegeix-hi una tupla (`"nom_estudiant", mitjana`) per cada parella clau-valor del diccionari. Llavors, ordeneu la llista fent servir com a clau d'ordenació el segon element de la tupla.

Exercici 5 (2 punts)

Afegeix un bloc `try/except` al programa de l'Exercici 3(b) per controlar errors en la lectura del fitxer dels següents tipus:

(a) Que imprimeixi un missatge si el fitxer no existeix, i el programa s'aturi.

(b) Si alguna línia conté menys de les 3 notes (alumnes que han faltat a una de les activitats d'avaluació), mostra un missatge adequat i continua amb la resta del programa. Prova el programa amb el fitxer `notes2.txt`.